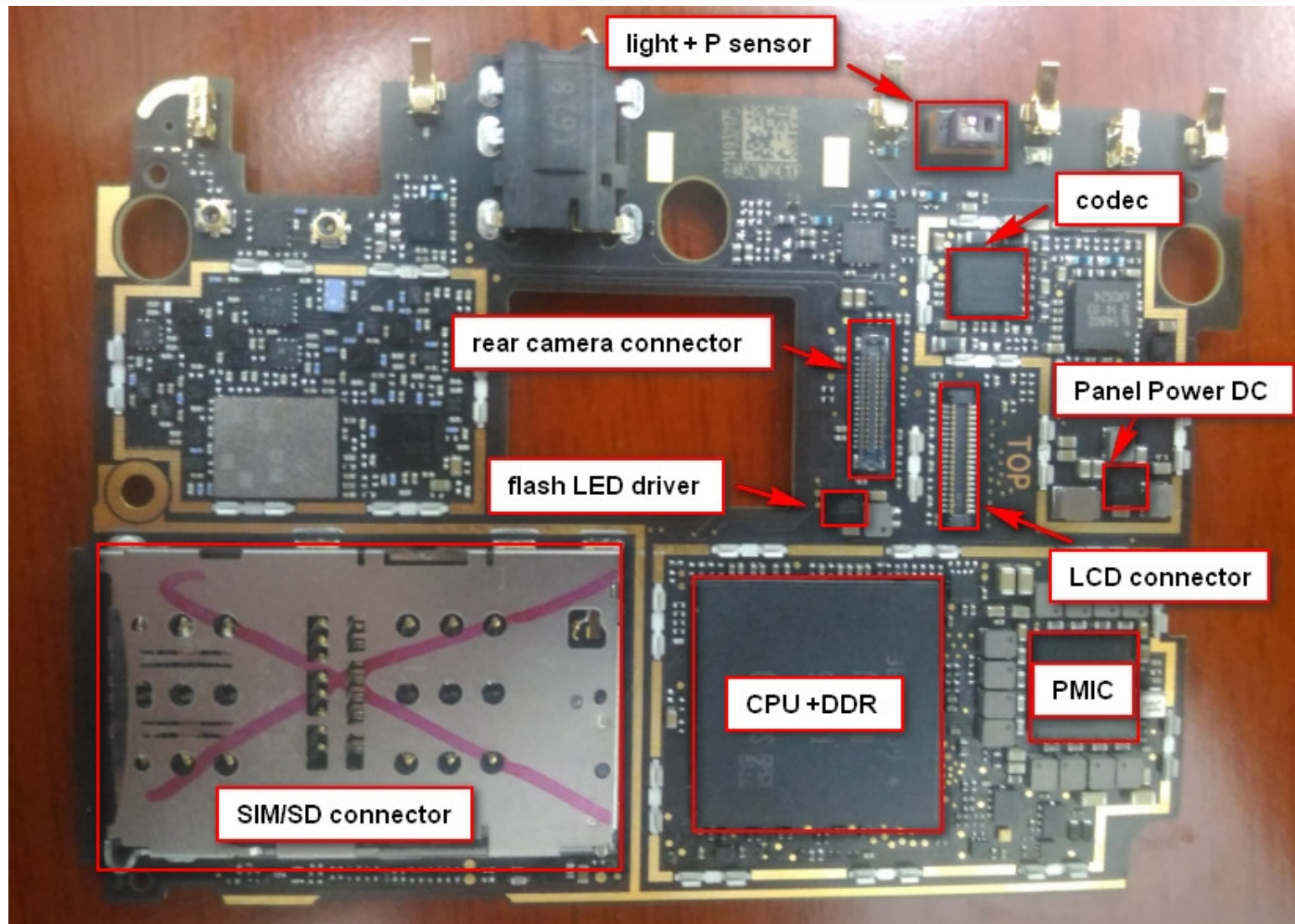


ZS570KL Taurus Trouble shooting ASUS

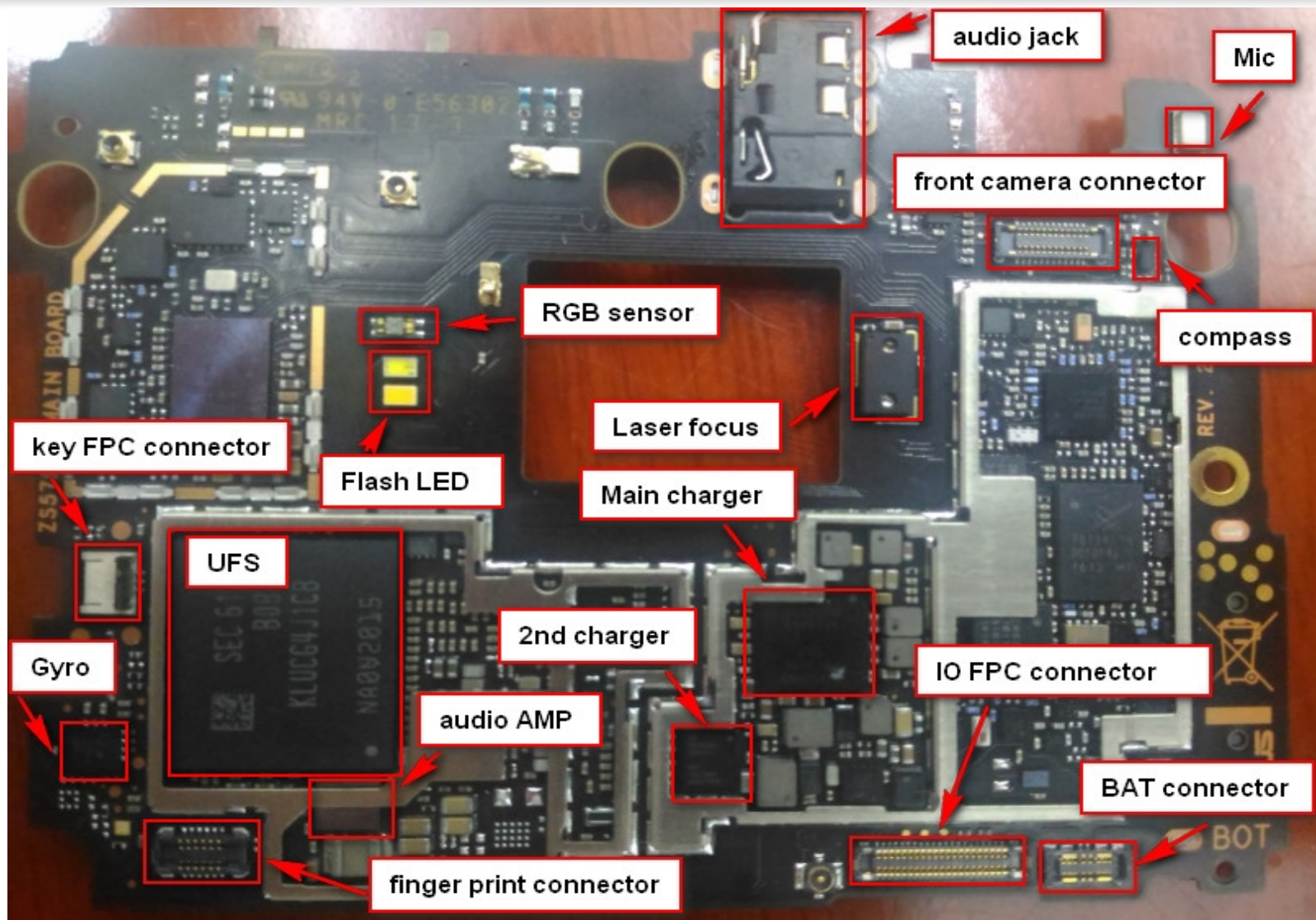
Back side



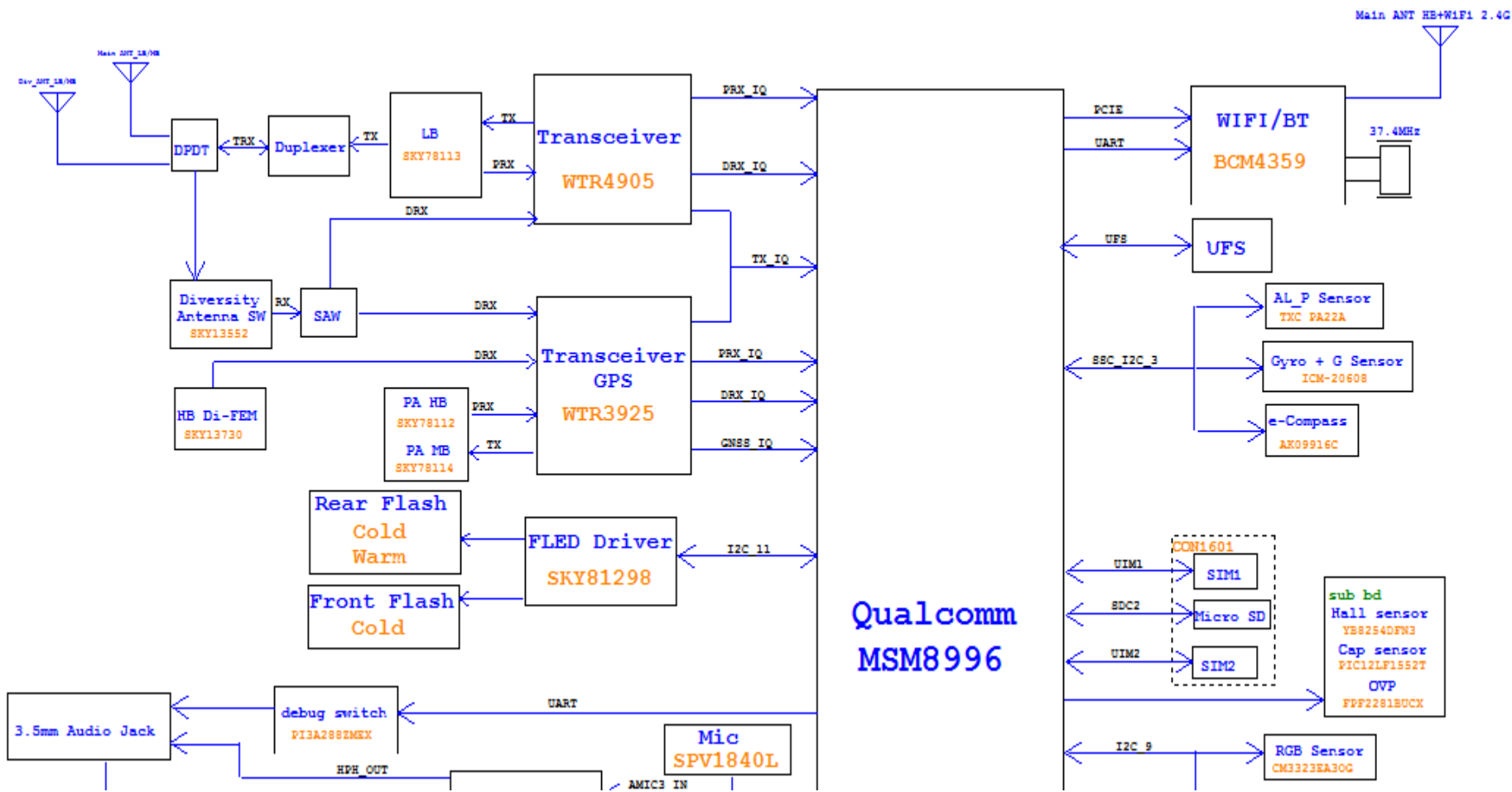
TOP



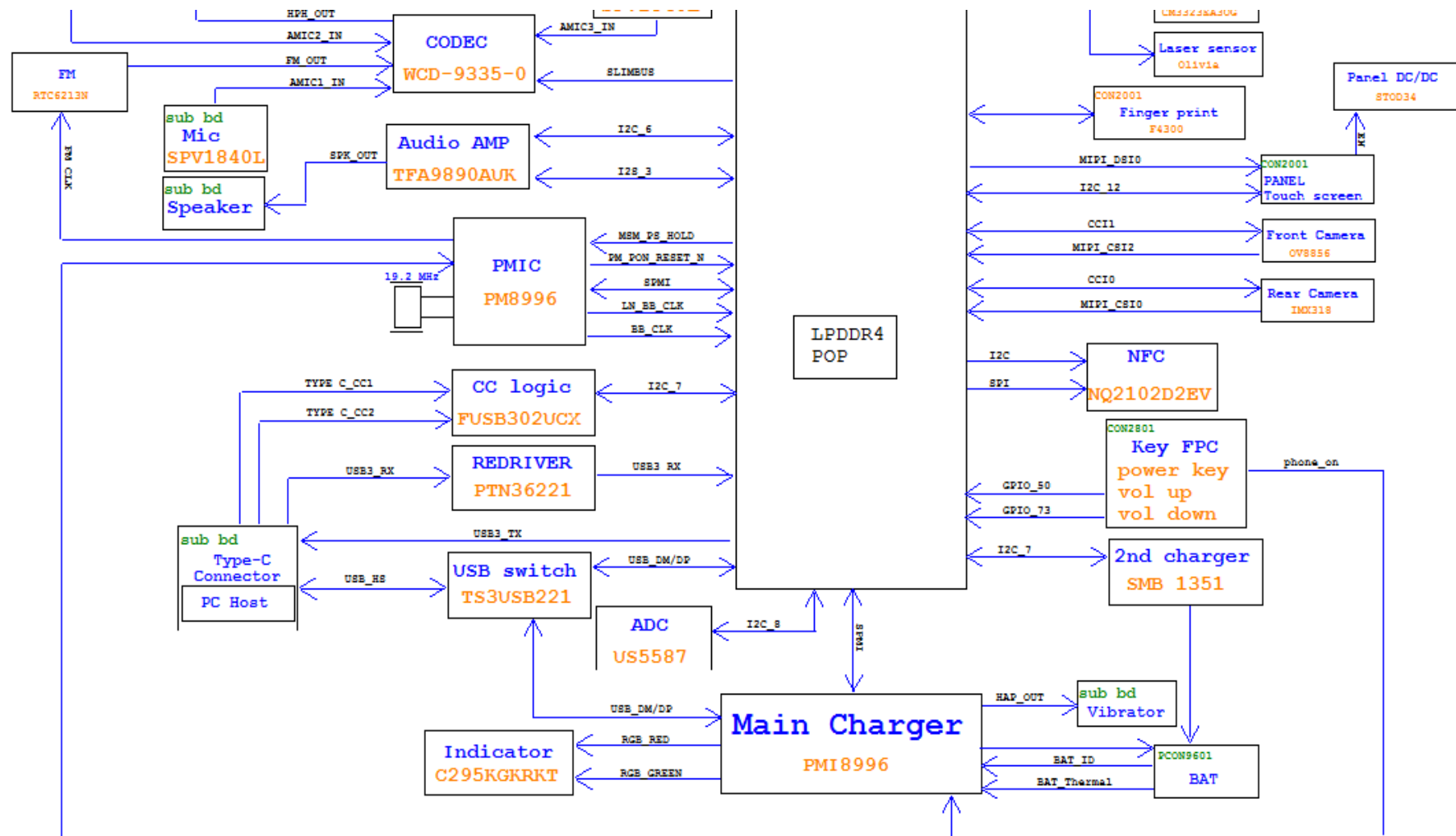
BOTTOM



Block diagram

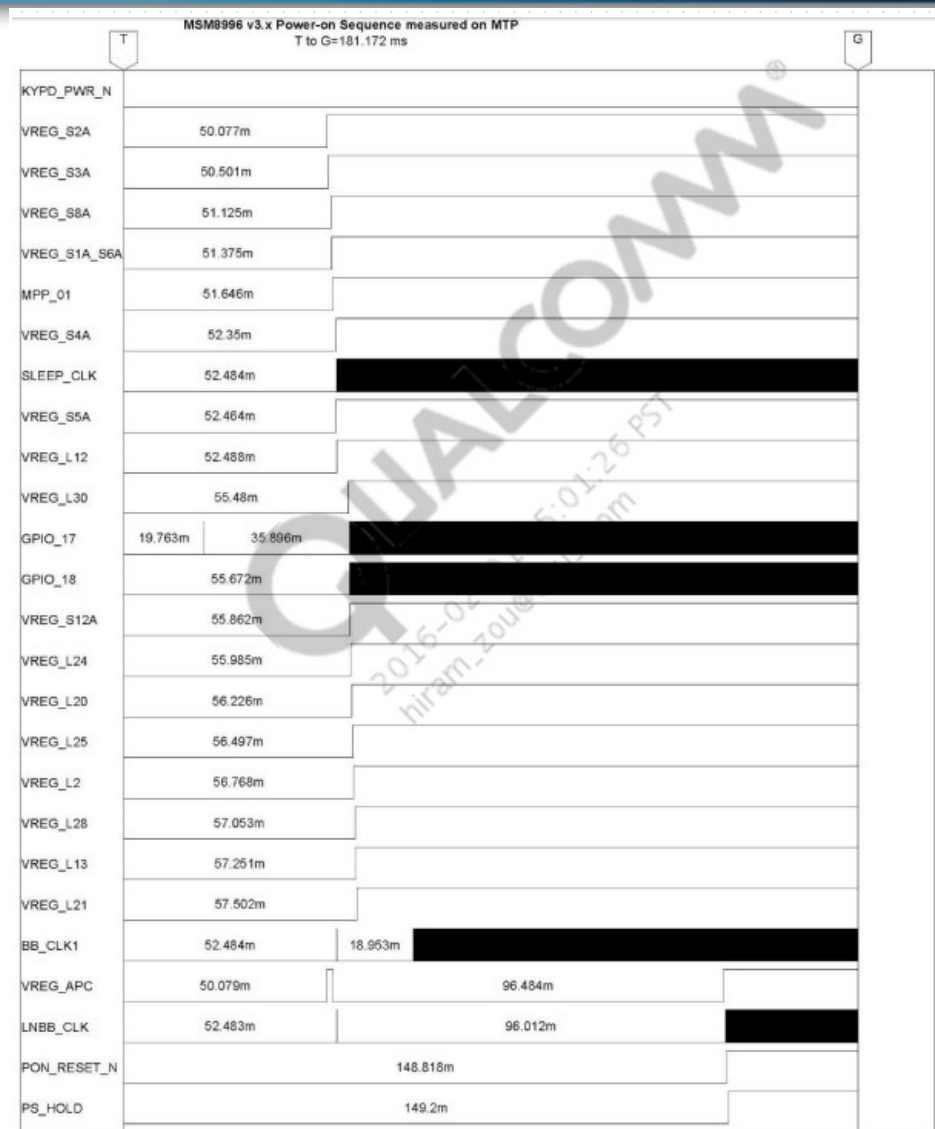


Block diagram



Power ON sequence

net	location
VREG_S2A_OP85	C0945.1
VREG_S3A_1P3	PC8610.1
VDD_EBI_MSM	C0819.1
VREG_S1A_S6A_OP8	C0939.1
VREG_S4A_1P8	R1610.1
SLEEP_CLK	T0504.1
VREG_S5A_2P15	PC9515.1
VREG_L12A_1P8	C0956.1
VREG_L30A_1P8	PC8809.1
VREG_S12A_1P15	C0882.2
VREG_L24A_3P075	PC8301.1
VREG_L20A_2P95	PC8812.2
VREG_L25A_1P2	PC8807.2
VREG_L2A_1P25	C0863.1
VREG_L28A_OP925	C0809.1
VREG_L13A_2P95	C0953.1
VREG_L21A_2P95	PC8806.2
BBCLK1_CXO	T0501.1
BBCLK2	R8503.2
VREG_APC_OP8	C0843.1
LNBBCLK_CXO2	T0503.1
PM_PON_RESET_N	T9103.1
MSM_PS_HOLD	T1712.1



Power ON Fail

1. 確認是否可抓到com port , 無com port確認CON1603 & USB相關路徑
2. 若抓到com port為9008
3. 確認VBATT_CON& VSYS是否有對地短路
4. 確認power on sequence中的main power rail對地阻抗是否有異常
5. 若阻抗無異常則扣上電池檢查VBATT_CON & VSYS & VSYS_BBYP的電是否有異常
4. 若VSYS & VSYS_BBYP則確認PL9001狀況並對PU9001照x-ray確認SMT狀況
5. 經過上述檢測後若無異狀則re-heat PU9001, re-heat無效則更換PU9001
6. 若power on sequence中的main power rail對地阻抗有異常or對地短路則找出阻抗異常or短路位置
7. 檢查完後如果為PMIC相關問題則re-heat PU8401, re-heat無效則更換PU8401
8. 若power on sequence過程的power跟訊號都正常, 可確認是否為LCM or UFS fail
9. LAM fail請參照LCM fail方式處理, UFS可確認VREG_L20A_2P95/ VREG_S4A_1P8電壓是否有異常以及相關電容是否有損毀狀況, 若UFS POWER無異狀可量測T3002/ T3003/ T3004/ T3007電壓&阻抗是否有異狀

SD Card/SIM Fail

1. 檢查CON1601外觀是否有損件/翹pin
2. 量測C1601.1是否有電。若否，檢查D1603 & U5401 打件狀況(SIM1)
3. 量測C1602.1是否有電。若否，檢查D1604 & PU8401打件狀況(SIM2)
4. 檢查SD_VDD_CON是否有電(C1603.1)。若否，則檢查R1622.1狀況,若上述檢查完皆無異狀，則更換U1601(SD)
5. 在插入SD CARD的狀態下檢查SDC2_CLK_CON，量測R1609看是否有CLOCK出來。若沒有則更換CPU。
6. 在插入雙SIM的狀態下檢查UIM1_CLK/UIM2_CLK，量測D1602與D1605是否有CLOCK出來。若沒有則更換CPU。

Laser sensor Fail

1. 確認VREG_L17A_2P7是否有供電並確認C1802, C1801,R1801元件狀況
2. 若上述元件皆無異常，且VREG_L17A_2P7無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
3. 若VREG_L17A_2P7有電壓，則對U1801照x-ray確認SMT狀況
4. 量測I2C訊號是否正常。
5. 做完上述檢測都無法work，直接更換U1801

RGB sensor Fail

1. 確認VREG_L17A_2P7是否有電並確認C1803元件狀況
2. 若上述元件皆無異常，且VREG_L17A_2P7無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
3. 若VREG_L17A_2P7有電壓，則對U1802照x-ray確認SMT狀況
4. 量測I2C訊號是否正常。
5. 做完上述檢測都無法work，直接更換U1802。

Vibrator Fail

1. 檢查是否為IOFPC & SUB BOARD單體問題
2. 檢查MB CON1603與SB CON0702 & CON0501是否正常。
3. 更換Vibrator單體

Fingerprint Fail

1. 更換FPC，確認是否為FPC單體問題
2. 檢查CON2002是否正常
3. 確認VREG_L22A_3P3是否有電並確認C2003 狀況
4. 確認VREG_L14A_1P8是否有電並確認C2004, C2001 狀況
5. 檢查D2001/D2002/D2003是否有短路

LCM Fail

LCM交叉測試後，若確認LCM本體為正常品，先檢測CON2101的SMT狀態

A. 確認PU8401相關

VREG_L22A_3P3_LCD：確認R2105.2是否為3.3V

VREG_L14A_1P8_LCD：確認R2107.2是否為1.8V

若上述元件皆確認完畢無異常，但一組\多組電壓依然異常之下，更換PU8401

B. 確認PU8901相關(需接LCM)

VREG_DIS5P：確認R2101.2是否為+5V。若否，確認PC8904

VREG_DIS5N：確認R2102.1是否為-5V。若否，確認PC8905

VREG_AVDD_LCD：確認R2103.2是否為7.2V。若否，PC8906&PC8907

BL_VAVDD_EN & BL_VELVDD_EN是否有異常

若上述元件皆確認完畢無異常，但電壓跟訊號依然異常之下，更換PU8901

C. 確認CON2101上訊號狀況(MIPI_DSI0_LANE0~ MIPI_DSI0_LANE0_3 & MIPI_DSI0_CLK),若無訊號或訊號異常，更換CPU(U0501)

Touch Fail

LCM交叉測試後，若確認LCM本體為正常品，先檢測CON2101的SMT狀況

1. 確認VREG_L22A_3P3_TS(R2104.2)是否為3.3V並確認C2102狀況
2. 確認VREG_L14A_1P8_TS(R2106.2)是否為1.8V並確認C2111狀況
3. 確認MSM_TS_I2C_SDA狀態並確認R0614並量測是否為1.8V
4. 確認MSM_TS_I2C_SCL狀況並確認R0615並量測是否為1.8V
5. 若3.3V & 1.8V沒有power，更換PU8401。
6. 確認TP_I2C_SDA以及TP_I2C_SCL是否有I2C訊號。若沒有，re-heat CPU(U0501)，re-heat無效則更換CPU(U0501)。

8M Camera Fail

1. 檢查CON2201 SMT狀態。
2. 確認VREG_LVS1A_1P8是否為1.8V & C2203,C2202狀態，若沒有電更換PU8400
3. 確認SUB_CAM_1V2是否為1.2V & C2205,C2206狀態，若沒有電更換PU8400
4. 確認SUB_CAM_2V8_SEN是否為2.8V & C2201,C2204, L2202狀態並量測PC9502 .1, 檢查CAM_2V8是否有電。若PU9501沒轉出2.8V更換PU9501
5. 確認CCI_I2C_SCL1(R0612.1) & CCI_I2C_SDA1(R0611.1)是否為1.8V

Charger LED Fail

1. 檢視LED2301的SMT狀態
2. 確認R2303 & R2304 元件狀況
3. 若無異常, (1)更換LED2301 (2)更換PU9001。

23M Camera Fail

1. 檢查CON2401 SMT狀態。
2. 確認MAIN_CAM_1V8是否為1.8V & C2403, C2404狀態, 若沒有電更換PU8400
3. 確認V_1P0_DVDD是否為1.05V & C2405, C2407狀態, 若沒有電更換PU8400
4. 確認VREG_L11A_1P05是否為1.05V & C2409, C2410狀態, 若沒有電更換PU8400
5. 確認SUB_CAM_2V8_SEN是否為2.8V & C2401, C2402, C2411, C2414狀態並量測PC9502 .1, 檢查CAM_2V8是否有電。若PU9501沒轉出2.8V更換PU9501
6. 確認CCI_I2C_SCL0 (R2408.1) & CCI_I2C_SDA0 (R2409.1)是否為1.8V

E-Compass Fail

1. 確認VREG_LVS2A_1P8是否有電，確認C2509狀態
2. 確認VREG_L19A_3P0是否有供電，確認C2508狀態
3. 確認I2C訊號是否正常
4. 若上述元件無異常但VREG_LVS2A_1P8/VREG_L19A_3P0無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
5. 若POWER正常，則對U2504照x-ray確認SMT狀況
6. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2504

Proximity / Light Sensor Fail

1. 確認VREG_L19A_3P0是否有供電並確認C2523, C2502狀況
2. 若上述元件皆無異常且VREG_L19A_3P0無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
3. 若VREG_L19A_3P0有電壓，則對U2511照x-ray確認SMT狀況
4. 確認I2C訊號是否正常
5. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2511

Gyro + G-Sensor Fail

1. 確認VREG_LVS2A_1P8是否有供電並確認C2510,C2511狀況
2. 若上述元件皆無異常且VREG_LVS2A_1P8無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
3. 若VREG_LVS2A_1P8有電壓，則對U2506照x-ray確認SMT狀況
4. 量測I2C訊號是否正常。
5. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2506

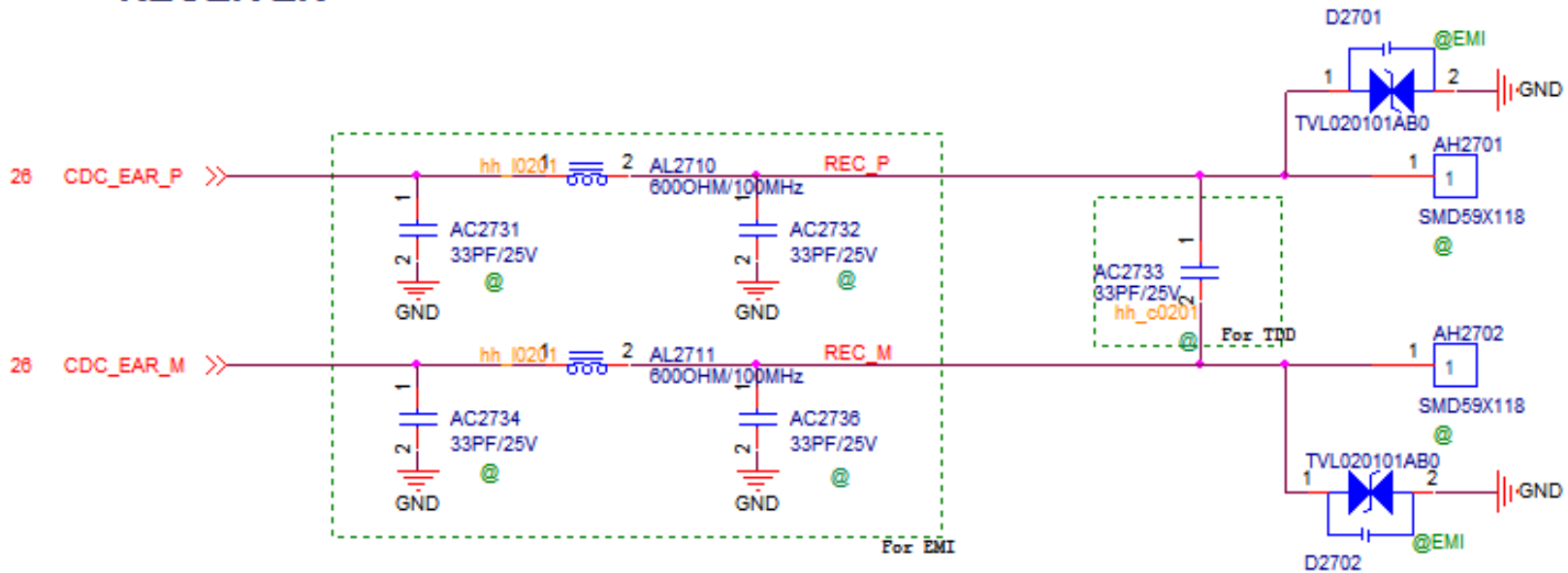
Key Fail

1. 確認Side KEY FPC單體是否正常
2. 檢查CON2801是否正常。
3. 檢查R2804(VOL+), R2806(VOL-), R2805(POWER ON)元件狀況
4. 按下”DOWN”鍵，檢查C2801.1是否有拉LOW
5. 按下”UP”鍵，檢查C2802.1是否有拉LOW
6. 按下”POWER”鍵，檢查C2803.1是否有拉LOW
7. 檢查D2801(VOL-)/D2802(VOL+)/D2803(POWER ON)

Receiver Fail

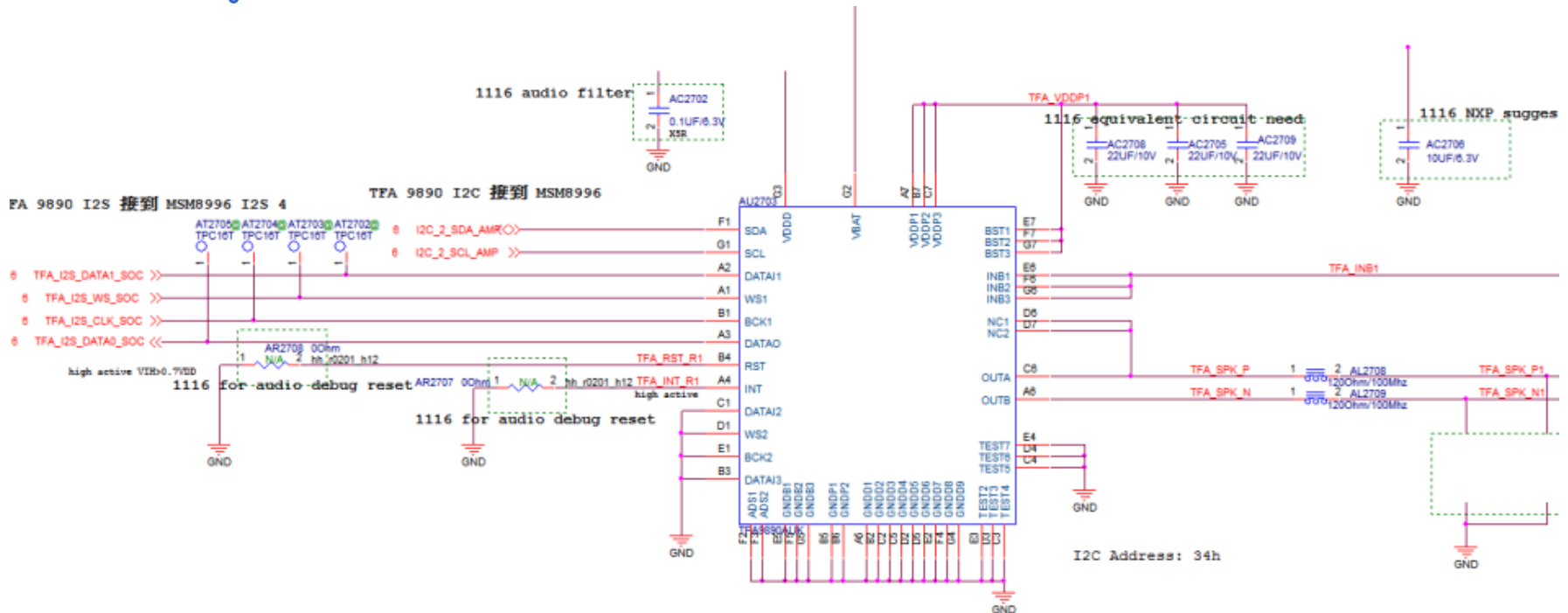
1. 檢查AL2710, AL2711, AC2731, AC2732, AC2733, AC2734, AC2736狀態。
2. 若以上皆無異常, (1)更換Receiver (2)更換AU2601。

RECEIVER



Speaker Fail

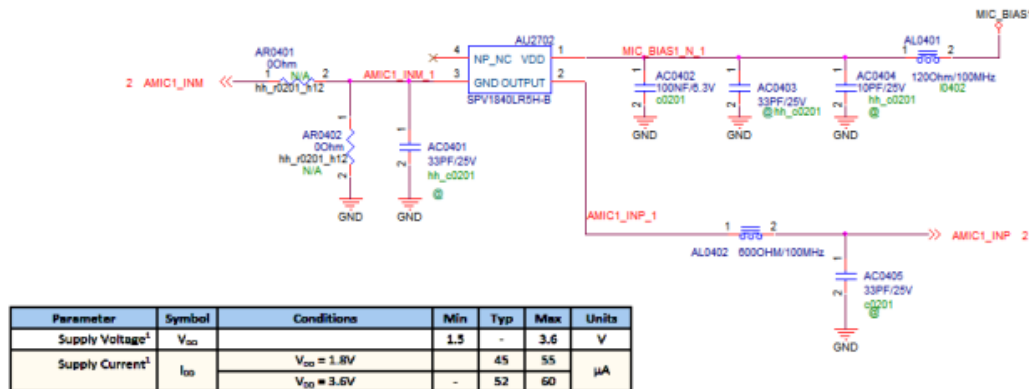
1. 檢查AL2708, AL2709狀態。
2. 確定AC2707有電壓。
3. 確定AC2702.1有1.8V。若沒有，檢查AC2702狀態。
4. 確定AC2706有電壓。若沒有，檢查AC2706。
5. 若以上皆正常供電，但SPEAKER仍然不WORK，則(1)更換Speaker (2)更換AU2703。



Main Mic Fail

1. 確定IOFPC為良品
 2. 先確定問題發生在主板OR小板上。
 - A. 僅SWAP小板，看main mic是否正常
 - B. 僅SWAP主板，看main mic是否正常
- 若問題發生在小板
1. 檢查CON702的SMT狀態
 2. 檢查AL0401.1是否有供電
 3. 檢查AC0402, AC0403, AC0404, AL0401, AL0402, AR0401的SMT狀態
 4. 若以上正常無誤，更換AU2702

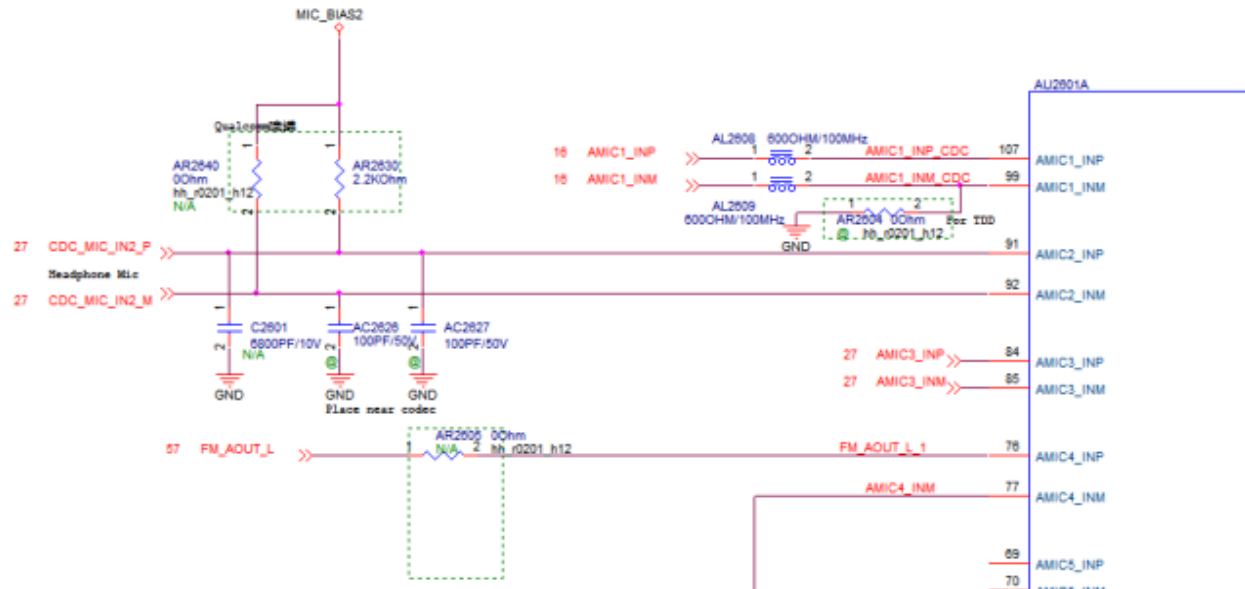
Main MIC



Main Mic Fail

■ 若問題發生在主板

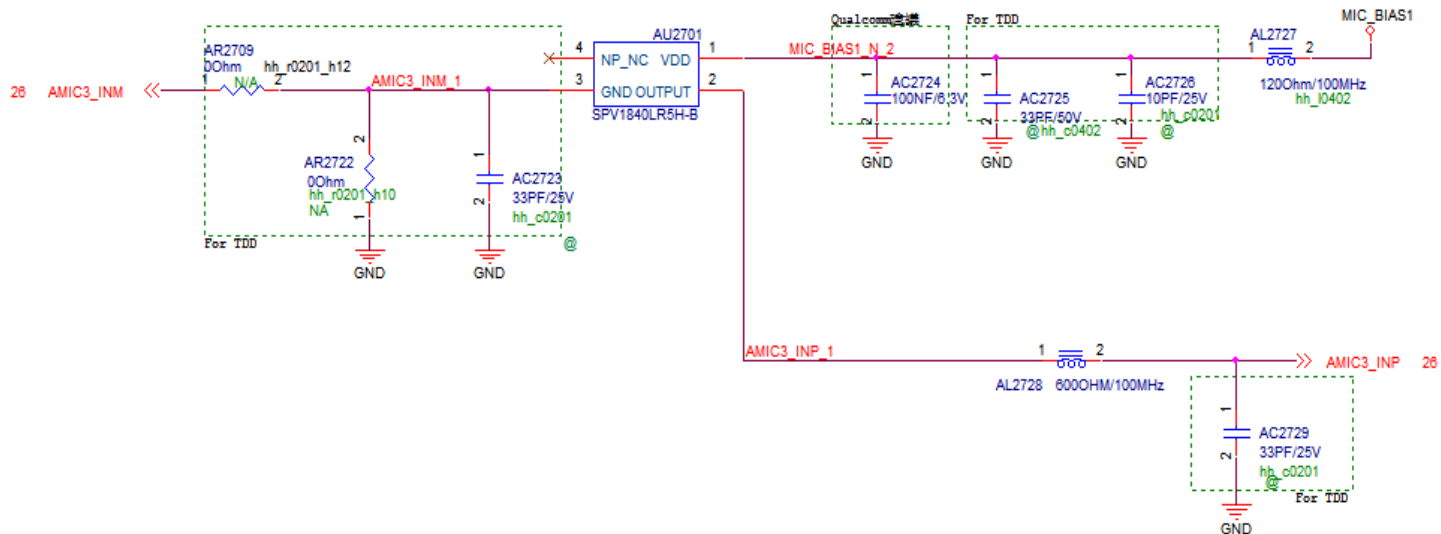
1. 檢查CON1603的SMT狀態
2. 檢查AL2608, AL2609的SMT狀態。
3. 檢查AL2608是否為2.05V。
4. 若以上皆無異常，更換AU2601



2nd Mic Fail

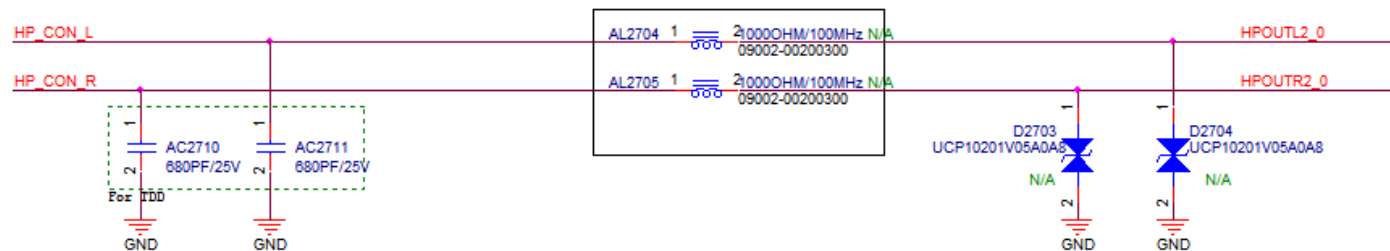
1. 檢查AL2727, AC2726, AC2725, AC2724, AR2709, AL2728, AR2722, AC2723, AC2729的SMT狀態。
2. 量測AC2729.1是否有電壓。
3. 量測AL2727是否有供電。
4. 若以上皆無異常，更換AU2601

2ND MIC



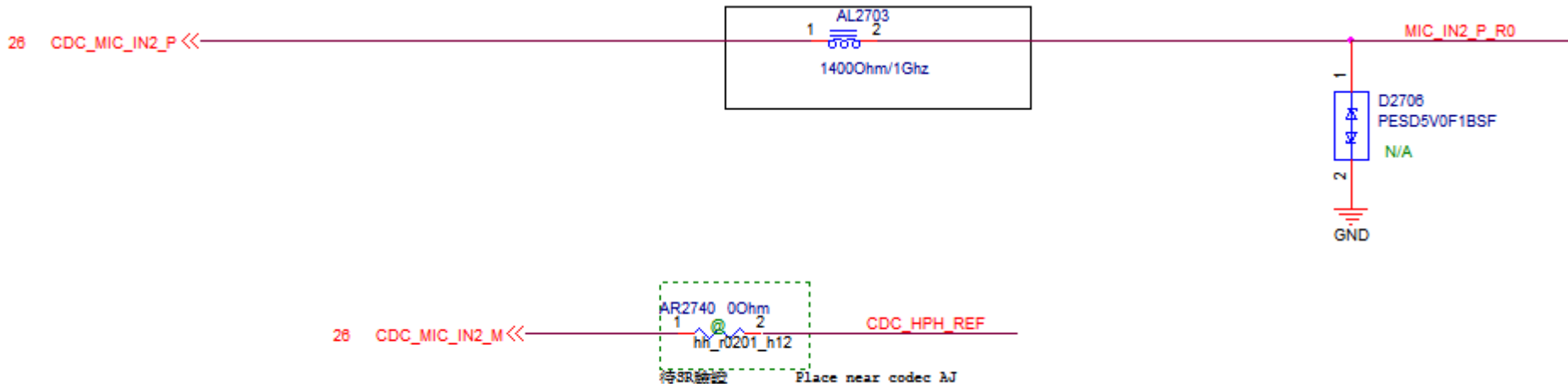
Headset Fail (L/R)

1. 確認AR2701, AR2706的SMT狀態。
2. 檢查AL2704與AL2705的SMT狀態。
3. 檢查AC2710, AC2711的SMT狀態。
4. 若以上皆正確無誤，更換AU2601



Headset Fail (Mic)

1. 確定A2703, AR2740, AR2640, AR2630, C2601, AC2626, AC2627的SMT狀態。
2. 檢查AR2630.1是否為2.8V。
3. 若以上皆正確無誤，更換AU2601



Headset Fail (Hook Det)

1. 確定AL2706, AR2702的SMT狀態。
2. 若以上皆正確無誤，更換AU2601

